

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Yuliana Román Briceño
Rut	21.382.240-3
Nombre estudiante	Nicolás Fernandez
Rut	21.199.743-5
Nombre estudiante	Jonatán Barrios
Rut	20.995.153-3
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Valparaíso

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	PrácticaHub
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de Software
Competencias	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

	• Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Construir modelos arquitectónicos de una solución sistemática que soporte los procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización • Resolver las vulnerabilidades sistemáticas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. • Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución de problemas comunicativos en los contextos académicos, de acuerdo al marco común de referencia de las lenguas. • Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno.
--	--

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Durante la práctica laboral o profesional, los estudiantes deben registrar datos clave como horas acumuladas, actividades diarias, evidencias, y observaciones de sus supervisores. Actualmente esto se gestiona de forma dispersa en plantillas, correos o mensajería, provocando desorden, descalces en el cálculo de horas y pérdida de documentación. La problemática se sitúa en la educación superior y afecta a los estudiantes en práctica y a sus profesores guías. El valor de este proyecto en el área informática es centralizar y automatizar esta gestión mediante una solución plataforma web desacoplada. Su aporte principal es validar reglas de negocio en tiempo real, e inmutabilidad de registros aprobados.
Descripción del Proyecto APT	El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema web integral para la gestión y seguimiento de las prácticas laborales y profesionales de estudiantes de educación superior, optimizando la coordinación entre estudiante y profesor guía. La solución propuesta es una plataforma que digitaliza y automatiza el ciclo de vida que tiene el registro de práctica. A través de un módulo de vinculación ágil y fácil mediante códigos únicos pertenecientes al profesor que se facilitan al estudiante, este se asocia directamente al profesor guía. El sistema proporciona una bitácora en donde el alumno registra sus actividades, horas diarias y opcionalmente evidencia, mientras que el profesor dispondrá de un panel de control interactivo para revisar, retroalimentar y validar las horas cumplidas, pudiendo también generar informes en formato pdf. Para resolver eficazmente la problemática de la dispersión de información, falta de trazabilidad y riesgos de inconsistencia en los datos, el sistema se estructura en una arquitectura de microservicios, contará con una interfaz de usuario interactiva y responsiva desarrollada en React, una API REST robusta construida con Java (Spring Boot) y persistencia en bases de datos dedicadas relacionales PostgreSQL, containerizado en Docker. La solución mitiga malas prácticas mediante la implementación de reglas de negocio automatizadas, junto con un esquema de seguridad basado en tokens JWT y control de acceso por roles, garantizando la integridad, transparencia y confiabilidad de todo el proceso de la práctica.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El perfil de egreso de la carrera capacita a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar soluciones de software robustas, seguras y escalables ante necesidades reales. El proyecto se alinea directamente con este perfil al abarcar el ciclo de vida del software. La aplicación real de las competencias seleccionadas se refleja de manera transversal en cada fase técnica y metodológica de la solución. En el diseño y construcción del sistema, se evidencian en la definición de una arquitectura de microservicios containerizada con Docker Compose, el modelamiento relacional en PostgreSQL para garantizar la consistencia de los datos, y el desarrollo modular del frontend en React y backend en Spring Boot bajo un flujo de trabajo ágil gobernado por Kanban y control de versiones. Asimismo, se manifiestan en la mitigación activa de vulnerabilidades mediante autenticación JWT, encriptación BCrypt, control de acceso y carga segura de archivos, complementado con la ejecución de pruebas para certificar reglas de negocio críticas como la inmutabilidad de bitácoras y topes de horas. Por último, se plasman en la elaboración de la documentación técnica formal del proyecto y en la entrega de una solución innovadora que aporta valor tangible y transparencia a la supervisión académica institucional.
Relación con los intereses profesionales	Nuestros intereses profesionales abarcan de manera integral las principales áreas de la ingeniería de software: el desarrollo frontend y diseño de experiencia de usuario (UI/UX), la construcción de arquitecturas backend robustas y modelamiento de bases de datos, junto con la aplicación de prácticas modernas de ciberseguridad, metodologías ágiles y contenerización. Estos intereses se reflejan directamente en el proyecto a través de la creación de una interfaz responsiva y dinámica en React, el desarrollo de una API REST desacoplada en Spring Boot con persistencia relacional en PostgreSQL, la protección de accesos mediante JWT y BCrypt, y la orquestación homogénea de los servicios con Docker Compose bajo un marco de gobernanza Kanban. Llevar a cabo esta iniciativa contribuye de forma decisiva al desarrollo profesional de los tres integrantes, ya que replica una dinámica de colaboración real en la que combinamos especialidades técnicas, aplicamos buenas prácticas de la industria y gestionamos el ciclo completo de vida del software, consolidando un proyecto funcional que fortalece nuestras competencias y portafolio técnico para el ámbito laboral.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El desarrollo del proyecto es completamente viable debido a que su alcance está acotado a un MVP modular y alcanzable dentro de las semanas que conforman el semestre, aprovechando tanto las horas asignadas de la asignatura como el tiempo de trabajo autónomo. En términos de materiales y recursos, la propuesta representa un costo cero de licenciamiento ya que se utilizan herramientas de código abierto o sus versiones gratuitas. Asimismo, el avance se ve facilitado por la metodología ágil Scrum que se aplicará. Frente a posibles factores adversos externos, tales como la carga académica o la incompatibilidad de configuración entre SO, el proyecto

	mitiga estos riesgos mediante la fijación de límites de trabajo en curso, la priorización de las reglas de negocio esenciales y la contenerización con Docker para garantizar un entorno reproducible, homogéneo y libre de errores de compatibilidad.
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Diseñar y desarrollar una plataforma web desacoplada compuesta por una API REST en Java (Spring Boot) y un cliente SPA en React para centralizar, validar y auditar el registro, revisión y seguimiento de las actividades de práctica profesional de estudiantes de educación superior, operando en un entorno local seguro .
Objetivos específicos	● Identificar y especificar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para los perfiles de estudiante y supervisor. ● Diseñar el modelo de datos relacional en PostgreSQL y la arquitectura desacoplada Frontend (React) - Backend (Java REST). ● Implementar un módulo de autenticación y autorización segura basado en Tokens JWT y roles diferenciados ● Desarrollar el módulo de vinculación supervisor-estudiante mediante la generación e ingreso de códigos únicos de asociación ● Implementar el módulo de revisión para el supervisor con estados de aprobación, observaciones y regla de bloqueo inmutable para registros aprobados

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el proyecto se utilizará una adaptación de la metodología ágil Scrum orientada al desarrollo de software, estructurada en sprints de trabajo con entregas incrementales y revisiones continuas. Se mantendrá una arquitectura desacoplada (Frontend en React y Backend en Spring Boot) con control de versiones mediante Git y seguimiento de tareas a través de GitHub Projects

- **Funciones Desarrollo Frontend**
 - Diseño UI/UX en Figma y maquetación responsive en React.
 - Creación de componentes para registro de actividades y adjunto de evidencias.
 - Implementación de rutas protegidas y consumo de API REST con Axios.
- **Funciones Desarrollo Backend**
 - Configuración inicial del proyecto Java Spring Boot y arquitectura.
 - Implementación de Spring Security, cifrado BCrypt y autenticación mediante JWT
 - Modelamiento de entidades JPA y repositorios PostgreSQL local
 - Desarrollo de endpoints REST para usuarios, vinculación y almacenamiento local de archivos
- **Funciones Analista de Lógica y Datos**
 - Levantamiento de historias de usuario, requerimientos y documentación técnica.
 - Implementación backend de la lógica del cálculo dinámico de horas y validaciones de negocio
 - Desarrollo de la regla de inmutabilidad sobre actividades aprobadas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Análisis del Caso y Visión del Proyecto	Declaración que describe el objetivo a largo plazo del proyecto. Proporciona una dirección clara y una motivación para el equipo.	Permite alinear las expectativas del cliente y del equipo, asegurando que todas las funcionalidades desarrolladas respondan directamente al propósito central del proyecto
Avance	Mapas y Backlogs	Mapas Mentales y Mapas de Actores, y el crucial Product Backlog	Es esencial para descomponer el alcance del proyecto en tareas manejables, priorizar funcionalidades clave y estructurar las iteraciones del trabajo.
Avance	Epicas e Historias de Usuario	Requisitos desglosados en unidades funcionales. Las historias de usuario describen una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.	Garantiza que el desarrollo de software esté orientado al usuario, facilitando la estimación y aceptación de cada módulo.
Avance	Impact Mapping y User Story Mapping	Planificación visual para conectar las características del producto con los objetivos de negocio y organizar el flujo de trabajo del usuario	Permite visualizar la experiencia de usuario completa y validar la trazabilidad entre las funcionalidades del sistema y el aporte de valor que genera cada una
Avance	Modelos de Datos y Arquitectura	Se refinan en cada Sprint a medida que el equipo aprende más sobre el producto y la tecnología, adoptando un enfoque de diseño emergente	Asegura la consistencia correcta de la arquitectura en , previniendo errores en diseño o cuellos de botella
Avance	Sprint backlog y Scrumboard	El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint,	Facilita el control operativo diario del

		junto con un plan para entregar el Incremento del Producto. El ScrumBoard visualiza este trabajo.	equipo, promoviendo la transparencia sobre el estado de cada tarea y desviaciones de tiempo
Avance	Burndown Chart	Un gráfico que muestra la cantidad de trabajo pendiente en el backlog del Sprint. Se utiliza para seguir el progreso y predecir la finalización.	Proporciona métricas objetivas de velocidad de desarrollo para proyectar si se cumplirá con los plazos de entregas
Avance	Daily Meeting	Una reunión corta diaria para que el equipo de desarrollo sincronice actividades y cree un plan para las próximas 24 horas.	Mantiene el equipo coordinado de forma continua y permite resolver bloqueos técnicos o de gestión sin afectar la continuidad del proyecto
Avance	Registro de Impedimentos	Una lista visible de los obstáculos que impiden al equipo progresar, que el Scrum Master ayuda a eliminar.	
Avance	Eventos Clave	Ceremonias de Sprint: la Review para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog, y la Retrospective para mejorar el proceso del equipo.	Garantiza la mejora continua del flujo de trabajo y permite ajustar el rumbo del proyecto según las observaciones.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el	1. Levantamiento y definición de alcance	Recolección de requisitos, confección del Product Backlog, Historias de Usuario y mapa de actores	herramientas de documentación (word o excel), Acceso a internet	4 semanas	Jonatan Barrios	Facilitador: La propuesta inicial ya permite identificar el problema, los usuarios y las funciones principales. Dificultad: Será

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

desarrollo de la actividad.						necesario alinear al equipo y limitar el alcance para evitar cambios posteriores.
	2.Diseño de Arquitectura y Base de Datos	Diseño de Diagrama de entidad-relación en PostgreSQL, Definición de arquitectura y Configuración de Docker Compose	Diagrama UML, PostgreSQL Local Docker	2 semanas	Nicolás Fernández, Jonatán Barrios	Facilitador: Experiencia previa del equipo en modelado relaciona
	3.Seguridad Backend y Autenticación JWT	Configuración Spring Security, cifrado de contraseña con BCrypt, generación y validación de Tokens JWT por Roles	Java 17 , Spring Boot, Postman. Framework	2 Semanas	Yuliana Román	Uso de librerías estándar y consolidadas en Spring Boot
	4.Prototipado e Integración Frontend	Maquetación responsive del sitio en React, implementación de rutas protegidas y consumo de servicios	Node.js, React, VS Code, Bootstrap / CSS	2 Semanas	Nicolás Fernández	Disponibilidad de componentes modulares UI en React Dificultad: Controlar la persistencia segura del token JWT ante recargas de página.
	5. Módulo de Vinculación y Bitácora	Desarrollo de la lógica de vinculación mediante código único, formulario de registro de actividades diarias y subida local de evidencias	Java Spring Boot, React, File System Local	2 Semanas	Yuliana Román	Facilitador: Flujo directo sin dependencias de servicios externos Cloud.
	6.Módulo de Revisión y reglas de inmutabilidad	implementación del panel de supervisor para revisión, feedback y bloqueo definitivo en backend para actividades aprobadas.	Java Spring Boot, React Components	2 Semanas	Yuliana Román	Dificultad: Garantizar que los registros aprobados no puedan ser modificados por peticiones maliciosas externas.

	7. Dashboard de Métrica	Creación de componentes con gráficos intermedios de horas acumuladas y servicio de compilación de bitácora PDF descargable.	React Chart JS, jsPDF / PDFMake	2 Semanas	Nicolás Fernández	Facilitador: Librerías JS robustas para renderizado gráfico e impresión PDF. Dificultad: Mantener el formato del reporte PDF limpio al exportar volumen extenso de datos.
	8.Pruebas, Documentación y Despliegue Local				Jonatán Barrios	Facilitador: Entorno de pruebas 100% aislado y ejecutable localmente.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

Prototipado e Integración Frontend								X	x									
Módulo de Vinculación y Bitácora									X	X	x							
Módulo de Revisión y Regla de Inmutabilidad											X	X	x					
Dashboard de Métricas y Exportación PDF													X	X				
Pruebas, Documentación y Despliegue Local														X	X			